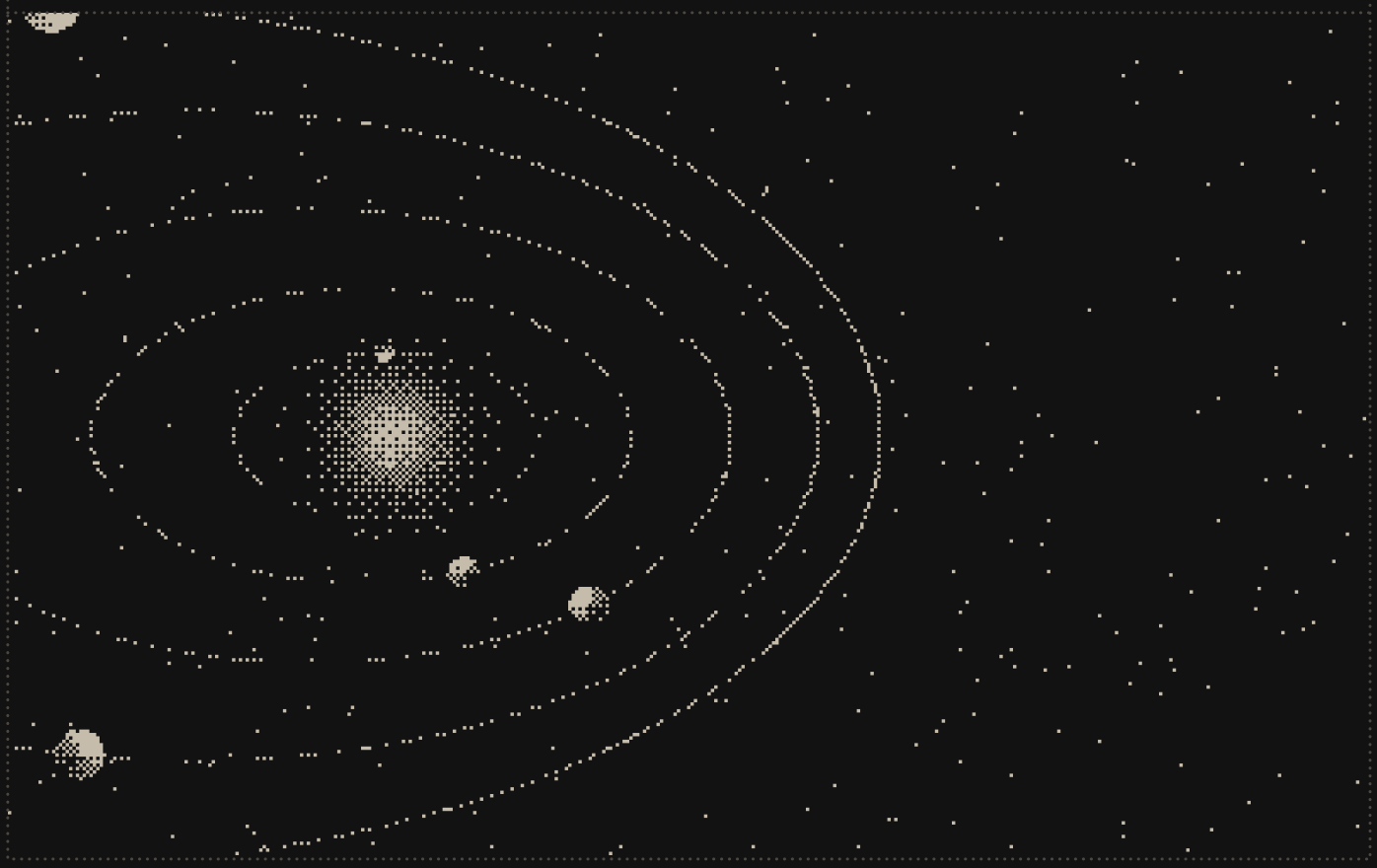
TAFEL // DAS ORRERY



KAELEARN // EXPERIMENTALPHYSIK I // FOLIO 01

Starrer Körper

10^{25} Atome, sechs Zahlen.
Wie sich ein Ding bewegt, das sich nicht verformt.

FOLIO	01
FACH	Experimentalphysik I
QUELLEN	Deine EP1-Mitschrift · Standardstoff EP1
LESEZEIT	2 Min. Überblick · 75 Min. Folio
ABGELEGT	2026-11-09



TEIL I

Sechs Zahlen

Ein Ziegelstein besteht aus etwa 10^{25} Atomen. Newton für jedes einzelne wären $3 \cdot 10^{25}$ gekoppelte Differentialgleichungen. Niemand löst die. Und trotzdem weißt du ungefähr, wie ein geworfener Ziegel fliegt.

Der Grund ist eine einzige Beobachtung: Im Ziegel ändert sich der Abstand zwischen zwei Atomen nicht. Diese Einschränkung, $|\vec{r}_i - \vec{r}_j| = \text{const}$ für alle Paare, lässt von den $3 \cdot 10^{25}$ Zahlen genau sechs übrig: drei für den Ort eines Punktes, drei für die Orientierung. Ein Körper, für den das exakt gilt, heißt *starrer Körper (rigid body)*. Echte Körper verformen sich ein wenig; wenn diese Verformung für deine Frage keine Rolle spielt, rechnest du starr.

Das ganze Kapitel beantwortet eine Frage: *Welche Gleichungen regieren diese sechs Zahlen?* Die Antwort sind zwei Vektorgleichungen, eine für das Schieben, eine für das Drehen. Alles andere, Trägheitsmoment, Tensor, Steiner, Rollen, Kreisel, ist die Kunst, den Drehimpuls durch die Drehgeschwindigkeit auszudrücken. Wenn du das einmal gesehen hast, ist das Kapitel kurz.

Euler hat das 1765 aufgeschrieben, in der Theoria motus corporum solidorum, *samt Hauptachsen. Er sah damals auf einem Auge. Es hat gereicht.*

DIE ZWEI-MINUTEN-SICHT // ZUERST LESEN

- **Starr** heißt: alle Abstände fest. Dann reichen 6 Zahlen: 3 für den Schwerpunkt *(centre of mass)*, 3 für die Drehlage.
- **Jede Bewegung** ist Schieben plus Drehen: $\vec{v}_i = \vec{v}_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_{si}$, mit *einem* $\vec{\omega}$ für den ganzen Körper.
- **Schieben:** $M\dot{\vec{v}}_s = \vec{F}_{\text{ext}}$. Der Schwerpunkt fliegt wie ein Massenpunkt, egal wie der Körper sich dreht.
- **Drehen:** $\dot{\vec{L}} = \vec{D}_{\text{ext}}$, um den Schwerpunkt oder um einen raumfesten Punkt.
- **Die Brücke:** $\vec{L} = I\vec{\omega}$ mit dem Trägheitstensor $I_{ij} = \int (r^2\delta_{ij} - x_i x_j)\,\mathrm{d}m$. Um eine feste Achse: $L_z = I\omega$, $D_z = I\dot{\omega}$, $I = \int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$.
- **Energie:** $E = \frac{1}{2}Mv_s^2 + \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot I_s\vec{\omega}$. **Steiner:** $I_A = I_s + Md^2$, nur von einer Achse durch S aus.
- **Schwerkraft** greift im Schwerpunkt an: $\vec{D} = M\vec{R}_s \times \vec{g}$.
- $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$ **nur um Hauptachsen** (Eigenvektoren von I). Sonst läuft $\vec{L}$ mit, und die Lager müssen ein Drehmoment liefern.
- **Rollen:** Der Auflagepunkt ruht, $v_s = \omega R$. **Kreisel:** $\vec{D} \perp \vec{L}$ dreht $\vec{L}$, statt den Kreisel zu kippen; $\Omega = D/L$.
- **Der Trick fast jeder Aufgabe:** Leg den Bezugspunkt dorthin, wo die unbekannte Kraft angreift. Dann fällt sie heraus.

ERST RATEN // FALSCH IST ERLAUBT, RATEN IST DER SINN

01 Vollkugel, Vollzylinder und dünner Ring werden gleichzeitig auf derselben schiefen Ebene losgelassen und rollen hinunter. In welcher Reihenfolge kommen sie an? Hängt das von Masse oder Radius ab?

02 Ein Fahrrad fährt mit 10 m/s. Wie schnell bewegt sich der oberste Punkt des Reifens gegenüber der Straße? Der unterste?

03 Ein schnell drehendes Rad hängt mit waagrechter Achse an einer Schnur, die nur an *einem* Achsenende befestigt ist. Du lässt das andere Ende los. Was passiert?

Begriffe · *Terms*

DEUTSCH	ENGLISH	IN EINER ZEILE
starrer Körper	*rigid body*	alle Abstände zwischen Massenelementen fest
Schwerpunkt	*centre of mass*	$\vec{R}_s = \frac{1}{M}\int \vec{r}\,\mathrm{d}m$
Winkelgeschwindigkeit	*angular velocity*	$\vec{\omega}$: Richtung = Drehachse (rechte Hand), Betrag = Drehrate
Drehmoment	*torque*	$\vec{D} = \vec{r} \times \vec{F}$
Drehimpuls	*angular momentum*	$\vec{L} = \int \vec{r} \times \vec{v}\,\mathrm{d}m$
Trägheitsmoment	*moment of inertia*	$I = \int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$: Drehträgheit um eine Achse
Trägheitstensor	*inertia tensor*	die Matrix I mit $\vec{L} = I\vec{\omega}$
Hauptachse	*principal axis*	Achse mit $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$; Eigenvektor von I
Satz von Steiner	*parallel-axis theorem*	$I_A = I_s + Md^2$
Präzession	*precession*	Drehung von $\vec{L}$ unter einem Drehmoment $\perp \vec{L}$

TEIL II

Schieben und Drehen

Bevor wir irgendetwas bewegen, die Buchhaltung. Ein Körper mit Dichte $\rho(\vec{r})$ hat die Masse $M = \int_V \rho(\vec{r})\,\mathrm{d}^3V$, bei konstanter Dichte $M = \rho V$. Jede Summe über Teilchen $\sum_i m_i(\dots)$ wird zum Integral $\int(\dots)\,\mathrm{d}m$ mit dem Massenelement $\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}^3V$. Mehr steckt in den Integralen dieses Kapitels nicht.

DEFINITION 01.1 // SCHWERPUNKT · CENTRE OF MASS

$$\vec{R}_s = \frac{1}{M}\sum_i m_i\vec{r}_i = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\,\rho(\vec{r})\,\mathrm{d}^3V.$$

Schreib jeden Ort als $\vec{r}_i = \vec{R}_s + \vec{r}_{si}$ ($\vec{r}_{si}$: Ort relativ zum Schwerpunkt). Dann gilt

$$\sum_i m_i\,\vec{r}_{si} = 0, \qquad \text{kontinuierlich} \quad \int(\vec{r} - \vec{R}_s)\,\mathrm{d}m = 0.$$

Die zweite Zeile ist nur die Definition, umgestellt: $\sum m_i\vec{r}_{si} = \sum m_i\vec{r}_i - M\vec{R}_s = 0$. Merk sie dir trotzdem gesondert. Sie ist das Arbeitspferd des Kapitels: Jeder Kreuzterm, der unten verschwindet (bei der Schwerkraft, bei der Energie, beim Drehimpuls, bei Steiner), verschwindet an genau dieser Gleichung. Der Schwerpunkt ist *der* Punkt, um den die Masse ausbalanciert ist. Darum liegt er auf jeder Symmetrieebene: Spiegelpaare heben sich in $\sum m_i\vec{r}_{si}$ auf.

Warum sechs

Drei Punkte des Körpers, die nicht auf einer Geraden liegen, legen ihn fest: Jeder weitere Punkt ist durch seine Abstände zu diesen dreien bestimmt. Drei Punkte haben 9 Koordinaten, ihre drei gegenseitigen Abstände sind fest, bleiben $9 - 3 = 6$ Freiheitsgrade *(degrees of freedom)*. Üblich: drei für $\vec{R}_s$, drei Winkel für die Drehlage.

Die Geschwindigkeit jedes Punktes

Leite $\vec{r}_i = \vec{R}_s + \vec{r}_{si}$ ab: $\vec{v}_i = \vec{v}_s + \dot{\vec{r}}_{si}$. Starr heißt $|\vec{r}_{si}|^2 = \text{const}$, also

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\vec{r}_{si}^{\,2} = 2\,\vec{r}_{si}\cdot\dot{\vec{r}}_{si} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \dot{\vec{r}}_{si} \perp \vec{r}_{si}.$$

Jeder Punkt bewegt sich senkrecht zu seiner Verbindung mit S: Er läuft auf einer Kugel um S. Das ist noch nicht ganz der Satz, den du in deiner Mitschrift hast. Der braucht ein Stück mehr.

$v = \omega r_\perp$ ist die Unterschrift der Starrheit. Galaxien haben sie nicht: Ihre äußeren Sterne laufen fast so schnell wie die inneren. Ich habe nachgezählt.

SATZ 01.2 // GESCHWINDIGKEITEN IM STARREN KÖRPER · VELOCITY FIELD

Es gibt einen Vektor $\vec{\omega}(t)$, die *Winkelgeschwindigkeit*, für den an jedem Punkt des Körpers gilt

$$\vec{v}_i = \vec{v}_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_{si}.$$

Schieben des Schwerpunkts plus Drehen um eine Achse durch ihn. Liegt der Körper nicht auf einer Geraden, ist $\vec{\omega}$ eindeutig.

Beweisskizze. Starr heißt auch $(\vec{r}_{si} - \vec{r}_{sj})^2 = \text{const}$ für jedes Paar. Ableiten und $\vec{r}_{si} \cdot \dot{\vec{r}}_{si} = 0$ benutzen gibt $\vec{r}_{si} \cdot \dot{\vec{r}}_{sj} = -\vec{r}_{sj} \cdot \dot{\vec{r}}_{si}$. Die Zuordnung $\vec{r}_{si} \mapsto \dot{\vec{r}}_{si}$ setzt sich deshalb zu einer linearen Abbildung A mit $\vec{a} \cdot A\vec{b} = -\vec{b} \cdot A\vec{a}$ fort (dass diese Fortsetzung wohldefiniert ist, überspringe ich). A ist also eine antisymmetrische 3×3-Matrix, und jede solche ist ein Kreuzprodukt:

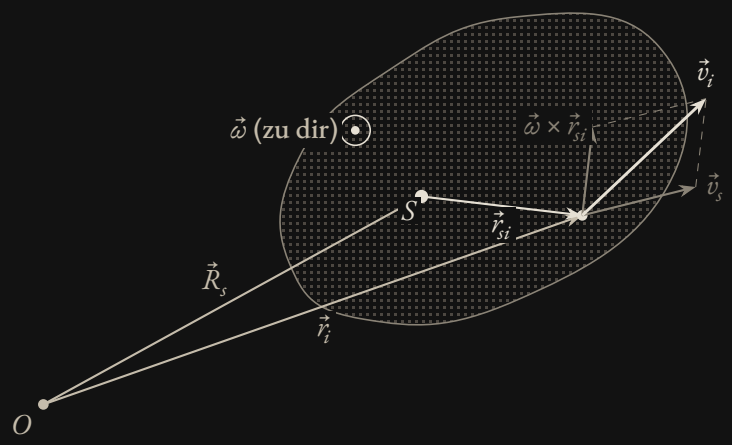
$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A\vec{b} = \vec{\omega} \times \vec{b}.$$

■

Warum reicht $|\vec{r}_{si}| = \text{const}$ nicht für ein gemeinsames $\vec{\omega}$?

Warum?

Es sagt nur, dass jeder Punkt auf *seiner* Kugel um S bleibt. Zwei Punkte dürften dann um verschiedene Achsen kreisen, wie zwei Monde um einen Planeten. Dann ändert sich aber ihr Abstand zueinander. Erst die festen Abstände *zwischen* den Punkten kleben alle Drehungen zu einer einzigen zusammen.



Jeder Punkt bekommt dieselbe Schwerpunktsgeschwindigkeit $\vec{v}_s$ plus einen Drehanteil, der senkrecht auf $\vec{r}_{si}$ steht und mit dem Abstand zur Achse wächst. $\vec{\omega}$ zeigt hier aus dem Blatt: Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Was $\vec{\omega}$ bedeutet: Daumen der rechten Hand in Richtung $\vec{\omega}$, die Finger zeigen die Drehrichtung. Der Betrag $|\vec{\omega} \times \vec{r}| = \omega r \sin\theta = \omega r_\perp$ ist ω mal Abstand von der Drehachse. Punkte auf der Achse haben keinen Drehanteil.

Warum hängt $\vec{\omega}$ nicht davon ab, welchen Punkt du als Zentrum nimmst?

Warum?

Nimm statt S irgendeinen Punkt P des Körpers. Aus $\vec{v}_P = \vec{v}_s + \vec{\omega}\times\vec{r}_{sP}$ und $\vec{v}_i = \vec{v}_s + \vec{\omega}\times\vec{r}_{si}$ folgt durch Subtrahieren $\vec{v}_i = \vec{v}_P + \vec{\omega}\times(\vec{r}_i - \vec{r}_P)$. Gleiches $\vec{\omega}$, anderer Schiebeanteil. Die Drehung gehört dem Körper; die Translation hängt von deiner Wahl ab. Das nutzt du beim Rollen aus: Wähl den Punkt, der gerade ruht, und die ganze Bewegung ist eine reine Drehung um ihn.

TEIL III

Wo die Schwerkraft angreift

Deine Mitschrift beginnt hier, und zu Recht: Die erste Frage an einen ausgedehnten Körper ist, wo seine Gewichtskraft eigentlich angreift. Sie greift überall an, an jedem dm. Summier das auf, im homogenen Feld $\vec{g} = -g\,\hat{e}_z$:

$$\vec{F} = \int \vec{g}\,\mathrm{d}m = M\vec{g}, \qquad \vec{D}_O = \int \vec{r}\times\vec{g}\,\mathrm{d}m = \left(\int \vec{r}\,\mathrm{d}m\right)\times\vec{g} = M\,\vec{R}_s\times\vec{g}.$$

Der Trick in der zweiten Rechnung: $\vec{g}$ ist für alle dm derselbe Vektor und darf aus dem Integral. Was übrig bleibt, $\int \vec{r}\,\mathrm{d}m$, ist per Definition $M\vec{R}_s$.

SATZ 01.3 // SCHWERKRAFT AUF EINEN STARREN KÖRPER · GRAVITY ON A RIGID BODY ■

Im homogenen Schwerefeld wirken alle Gewichtskräfte zusammen wie *eine* Kraft $M\vec{g}$, die im Schwerpunkt angreift: $\vec{F} = M\vec{g}$ und $\vec{D}_O = M\,\vec{R}_s\times\vec{g}$ für jeden Bezugspunkt O.

Daher der Name Schwer-punkt. Die Voraussetzung *homogen* ist echt: Im ungleichmäßigen Feld (der Mond zieht an der erdnahen Seite stärker) gibt es keinen solchen Punkt, und das resultierende Drehmoment ist der Grund, warum die Erdachse präzediert.

Was daraus folgt, steht in deiner Mitschrift; hier mit Begründung:

- Um den Schwerpunkt selbst ($\vec{R}_s = 0$) ist $\vec{D} = 0$. Ein im Schwerpunkt aufgehängter Körper ist drehmomentfrei und bleibt in jeder Lage stehen: indifferentes Gleichgewicht.
- Aufgehängt in A: $\vec{D}_A = M(\vec{R}_s - \vec{r}_A)\times\vec{g}$. Null genau dann, wenn S senkrecht unter oder über A liegt. Liegt S unter A (dein „$\vec{g}\parallel\vec{R}_s$“, mit $\vec{R}_s$ von A aus gemessen), dreht jede Auslenkung zurück: stabil. Liegt S über A, dreht sie weiter weg: labil.
- Praktisch: Häng einen Körper nacheinander an zwei Punkten auf. Die beiden Lotlinien schneiden sich im Schwerpunkt.



STABIL INDIFFERENT LABIL

Ausgelenkt um ein paar Grad. Links zieht $M\vec{g}$ den Schwerpunkt (×) zurück unter A, rechts weiter weg von der Senkrechten über A. In der Mitte hat $M\vec{g}$ keinen Hebelarm.

Gleichgewicht

SATZ 01.4 // STATISCHES GLEICHGEWICHT · STATIC EQUILIBRIUM

Ein ruhender starrer Körper bleibt in Ruhe genau dann, wenn $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$ und $\sum \vec{D}_{\text{ext}} = 0$. Ist $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$, dann ist $\sum \vec{D}_{\text{ext}}$ für jeden Bezugspunkt derselbe.

Der zweite Satz in einer Zeile: $\vec{D}_P = \sum_i (\vec{r}_i - \vec{r}_P) \times \vec{F}_i = \vec{D}_O - \vec{r}_P \times \sum_i \vec{F}_i$.

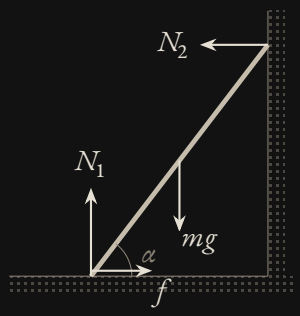
Warum darfst du den Bezugspunkt frei wählen, und warum ist das schon die halbe Lösung?

Warum?

Wenn $\sum \vec{F} = 0$, hängt $\vec{D}_P$ nicht von P ab. Also legst du P dorthin, wo die Kräfte angreifen, die du nicht kennst und nicht brauchst: Ihr Hebelarm ist null, sie fallen aus der Momentengleichung heraus. Aus drei Unbekannten in einer Gleichung wird eine.

BEISPIEL 01.5 // LEITER AN GLATTER WAND

Eine Leiter (Länge ℓ, Masse m, Schwerpunkt in der Mitte) lehnt unter dem Winkel α zum Boden an einer reibungsfreien Wand. Haftreibungszahl am Boden: μ. Ab welchem Winkel rutscht sie?



VERSTEHEN Kräfte: Gewicht mg in der Mitte; Boden: Normalkraft N_1 nach oben und Haftreibung f zur Wand hin; glatte Wand: nur N_2, waagrecht. Gesucht: das

kleinste α mit $f \le \mu N_1$.

PLAN Gleichgewicht: zwei Kraftgleichungen, eine Momentengleichung, drei Unbekannte. Bezugspunkt: der Fuß, denn dort greifen zwei der drei Unbekannten an.

RECHNUNG Senkrecht: $N_1 = mg$. Waagrecht: $f = N_2$. Momente um den Fuß (Kraft mal senkrechter Abstand): $N_2\,\ell \sin\alpha = mg\,\frac{\ell}{2}\cos\alpha$, also $N_2 = \dfrac{mg}{2\tan\alpha}$. Haften verlangt $f \le \mu N_1$:

$$\frac{mg}{2\tan\alpha} \le \mu\, mg \quad\Longleftrightarrow\quad \tan\alpha \ge \frac{1}{2\mu}.$$

RÜCKSCHAU $\mu \to 0$ gibt $\alpha \to 90^\circ$: Ohne Reibung steht nur die senkrechte Leiter. Großes μ: fast jeder Winkel hält. Masse und Länge fallen heraus, was sein muss, denn $\tan\alpha$ und μ sind reine Zahlen.

BEISPIEL 01.6 // SCHWERPUNKT EINER HALBKREISSCHEIBE

Homogene Halbkreisscheibe, Radius R, Flächendichte σ, gerader Rand auf der x-Achse. Wegen der Spiegelsymmetrie ist $x_s = 0$. Polarkoordinaten: $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $M = \sigma\pi R^2/2$:

$$y_s = \frac{1}{M}\int y\,\sigma\,\mathrm{d}A = \frac{\sigma}{M}\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r\int_0^\pi \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\sigma}{M}\cdot\frac{R^3}{3}\cdot 2 = \frac{4R}{3\pi} \approx 0{,}42\,R.$$

RÜCKSCHAU Kleiner als $R/2$: Nahe dem geraden Rand ist die Scheibe am breitesten, dort sitzt mehr Masse. Das r im Flächenelement ist der Faktor, den man vergisst.

TEIL IV

Eine feste Achse

Bevor der Tensor kommt, der Fall, der die meisten Aufgaben abdeckt: Der Körper dreht sich um eine raumfeste Achse. Rad, Tür, Rolle, Pendel. Leg die Achse auf z. Jeder Punkt läuft auf einem Kreis mit Radius $r_\perp$ (Abstand zur Achse) und hat die Geschwindigkeit $v = \omega r_\perp$. Die kinetische Energie:

$$E_{\mathrm{rot}} = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 = \tfrac{1}{2}\Big(\sum_i m_i r_{\perp i}^2\Big)\,\omega^2 = \tfrac{1}{2} I \omega^2.$$

DEFINITION 01.7 // TRÄGHEITSMOMENT · MOMENT OF INERTIA

Das Trägheitsmoment um eine Achse ist $I = \displaystyle\sum_i m_i r_{\perp i}^2 = \int r_\perp^2\,\mathrm{d}m$, mit $r_\perp$ = Abstand von der Achse.

Dieselbe Zahl steckt im Drehimpuls. Mit $\vec{v} = \omega(-y, x, 0)$ ist $(\vec{r} \times \vec{v})_z = xv_y - yv_x = \omega(x^2+y^2) = \omega r_\perp^2$, also $L_z = I\omega$. Weil sich $r_\perp$ beim Drehen um z nicht ändert, ist I konstant, und $\dot{L}_z = I\dot{\omega}$.

SATZ 01.8 // DREHUNG UM EINE FESTE ACHSE · FIXED-AXIS ROTATION

Dreht sich ein starrer Körper mit ω um eine raumfeste Achse z, dann gilt mit dem Trägheitsmoment I um *genau diese* Achse

$$L_z = I\omega, \qquad D_z = I\dot{\omega}, \qquad E_{\text{rot}} = \tfrac{1}{2}I\omega^2, \qquad P = D_z\omega, \qquad W = \int D_z \,\mathrm{d}\varphi.$$

Achtung, nur die z-Komponente. L_x und L_y müssen nicht null sein; um sie kümmert sich Teil V.

TABELLE // SCHIEBEN UND DREHEN · EVERY FORMULA HAS A TWIN

GRÖSSE	TRANSLATION	DREHUNG UM FESTE ACHSE
Lage	x	φ
Geschwindigkeit	$v = \dot{x}$	$\omega = \dot{\varphi}$
Beschleunigung	$a = \dot{v}$	$\dot{\omega}$
Trägheit	m	$I = \int r_\perp^2 \,\mathrm{d}m$
Ursache	Kraft F	Drehmoment $D_z = (\vec{r} \times \vec{F})_z$
Impuls	$p = mv$	$L_z = I\omega$
Grundgleichung	$F = \dot{p} = ma$	$D_z = \dot{L}_z = I\dot{\omega}$
Energie	$\tfrac{1}{2}mv^2$	$\tfrac{1}{2}I\omega^2$
Arbeit, Leistung	$\int F \,\mathrm{d}x,\ Fv$	$\int D_z \,\mathrm{d}\varphi,\ D_z\omega$

Warum?

Warum geht der Abstand zur Achse im Quadrat ein?

Ein Faktor $r_\perp$ kommt aus der Geschwindigkeit: doppelt so weit draußen, doppelt so schnell. Der zweite kommt, je nachdem wohin du schaust, aus dem Quadrat in $\frac{1}{2}mv^2$ oder aus dem Hebelarm in $\vec{r}\times\vec{v}$. Probier es: Halt einen Hammer am Stielende und schwing ihn hin und her, dann halt ihn am Kopf. Gleiche Masse, anderes I, ganz anderes Gefühl. Trägheitsmoment misst nicht, *wie viel* Masse da ist, sondern *wo*.

Trägheitsmomente ausrechnen

Immer dasselbe Rezept: $\mathrm{d}m$ in passenden Koordinaten ($\lambda\,\mathrm{d}x$ für einen Stab, $\sigma\,\mathrm{d}A$ für eine Platte, $\rho\,\mathrm{d}^3V$ für Volumen), $r_\perp$ zur gewählten Achse, integrieren, mit M ausdrücken.

BEISPIEL 01.9 // DÜNNER STAB

Länge ℓ, $\lambda = M/\ell$, Achse quer durch die Mitte: $I = \displaystyle\int_{-\ell/2}^{\ell/2} x^2\,\frac{M}{\ell}\,\mathrm{d}x = \frac{M\ell^2}{12}$. Achse durchs Ende: $\displaystyle\int_0^{\ell} x^2\,\frac{M}{\ell}\,\mathrm{d}x = \frac{M\ell^2}{3}$, viermal so viel, weil jetzt Masse doppelt so weit draußen sitzen kann.

BEISPIEL 01.10 // VOLLZYLINDER, DEINE RECHNUNG

Zylinderkoordinaten $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, z, mit $\mathrm{d}^3V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$. Achse = Symmetrieachse:

$$I_{zz} = \rho\int (x^2+y^2)\,\mathrm{d}^3V = \rho\int_0^h \mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^R r^2\cdot r\,\mathrm{d}r = \rho\,h\,2\pi\,\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}\underbrace{\rho\,\pi R^2 h}_{M}\,R^2 = \tfrac{1}{2}MR^2.$$

Ein r^2 ist $r_\perp^2$, das dritte r ist das Volumenelement. Ohne es käme $\frac{1}{3}$ statt $\frac{1}{2}$ heraus. Die Höhe h fällt weg: Eine Münze und eine Walze mit gleichem M und R haben dasselbe I_{zz}.

BEISPIEL 01.11 // KUGEL, OHNE KUGELKOORDINATEN

Addiere die Trägheitsmomente um die drei Koordinatenachsen durch den Mittelpunkt:

$$I_x + I_y + I_z = \int\left[(y^2+z^2)+(x^2+z^2)+(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}m = 2\int r^2\,\mathrm{d}m.$$

Bei einer Kugel sind die drei gleich, also $I = \frac{2}{3}\int r^2\,\mathrm{d}m$. Vollkugel: in Schalen zerlegen, $\mathrm{d}m = \rho\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r$, $\int r^2\,\mathrm{d}m = 4\pi\rho R^5/5 = \frac{3}{5}MR^2$ (mit $M = \frac{4}{3}\pi R^3\rho$), also $I = \frac{2}{5}MR^2$. Dünne Hohlkugel: alle Masse bei $r = R$, $\int r^2\,\mathrm{d}m = MR^2$, also $I = \frac{2}{3}MR^2$. Symmetrie vor Algebra.

TABELLE // TRÄGHEITSMOMENTE · HOMOGENE KÖRPER, MASSE M

KÖRPER	ACHSE	TRÄGHEITSMOMENT
Punktmasse	im Abstand r	Mr^2
Dünner Ring, dünner Hohlzylinder	Symmetrieachse	MR^2
Vollzylinder, Scheibe	Symmetrieachse	$\frac{1}{2}MR^2$
Dicker Hohlzylinder	Symmetrieachse	$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$
Scheibe	Durchmesser	$\frac{1}{4}MR^2$
Vollzylinder, Höhe h	quer durch S	$M\left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right)$
Dünner Stab, Länge ℓ	quer durch die Mitte	$\frac{1}{12}M\ell^2$
Dünner Stab, Länge ℓ	quer durch ein Ende	$\frac{1}{3}M\ell^2$
Vollkugel	durch die Mitte	$\frac{2}{5}MR^2$
Dünne Hohlkugel	durch die Mitte	$\frac{2}{3}MR^2$
Quader $a \times b \times c$	parallel zu c, durch S	$\frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$
Würfel, Kante a	jede Achse durch S	$\frac{1}{6}Ma^2$

Zwei Abkürzungen erzeugen die halbe Tabelle. Für eine *dünne ebene Platte* in der xy-Ebene ist $z = 0$ für alle Masse, also $I_z = \int (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}m = I_x + I_y$ (Satz der senkrechten Achsen). Die Scheibe: $I_z = \frac{1}{2}MR^2$ und $I_x = I_y$ geben $I_x = \frac{1}{4}MR^2$. Die zweite Abkürzung ist Steiner.

Huygens hatte den Satz 1673, für seine Pendeluhr. Der deutsche Name ging an Steiner, 150 Jahre später. So ist das mit Namen.

SATZ 01.12 // SATZ VON STEINER · PARALLEL-AXIS THEOREM

Ist I_S das Trägheitsmoment um eine Achse durch den Schwerpunkt und A eine dazu *parallele* Achse im Abstand d, dann

$$I_A = I_S + Md^2.$$

Beweis. Miss alles senkrecht zur Achsenrichtung. Der Abstandsvektor eines Massenelements von der Achse A ist $\vec{d} + \vec{u}$, wobei $\vec{u}$ der Abstandsvektor von der Schwerpunktsachse ist. Dann $I_A = \int |\vec{d} + \vec{u}|^2\,\mathrm{d}m = Md^2 + 2\,\vec{d}\cdot\int \vec{u}\,\mathrm{d}m + \int u^2\,\mathrm{d}m$. Der mittlere Term ist null: $\int \vec{u}\,\mathrm{d}m$ ist der senkrechte Teil von $\int (\vec{r} - \vec{R}_S)\,\mathrm{d}m = 0$. Das Arbeitspferd, zum zweiten Mal. ∎

Probe: Stab ums Ende, $\frac{1}{12}M\ell^2 + M(\frac{\ell}{2})^2 = \frac{1}{3}M\ell^2$. Zwei Folgen. Unter allen parallelen Achsen hat die durch S das kleinste I. Und Steiner verbindet nur eine Schwerpunktsachse mit einer anderen Achse: Von A nach B gehst du über S, $I_B = I_A - Md_A^2 + Md_B^2$, niemals mit dem Abstand AB.

TEIL V

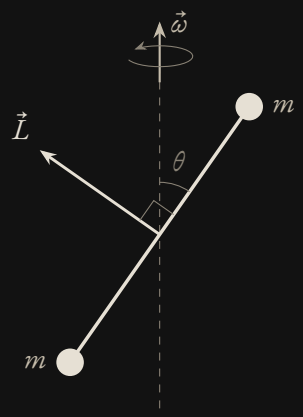
Wenn L nicht zu ω passt

Bis jetzt haben wir nur L_z angeschaut. Aber $\vec{L}$ hat drei Komponenten, und die zwei anderen sind nicht immer null. Das konkreteste Beispiel: eine Hantel, schräg auf eine Achse gesteckt.

Zwei Massen m sitzen bei $\pm\vec{r}$, $|\vec{r}| = a$, der Stab schließt mit der Achse den Winkel θ ein, und $\vec{\omega} = \omega\hat{e}_z$. In dem Moment, in dem der Stab in der xz-Ebene liegt, ist $\vec{r} = a(\sin\theta, 0, \cos\theta)$ und $\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r} = \omega a \sin\theta\,\hat{e}_y$. Beide Massen zusammen:

$$\vec{L} = 2m\,\vec{r}\times\vec{v} = 2m\,\omega a^2 \sin\theta\,(-\cos\theta,\ 0,\ \sin\theta).$$

Dieser Vektor steht senkrecht auf dem Stab (Skalarprodukt mit $(\sin\theta, 0, \cos\theta)$ ist null), nicht parallel zur Achse. Seine z-Komponente ist $2m(a\sin\theta)^2\omega = I_z\omega$, wie in Teil IV. Aber er hat auch $L_x = -2m\omega a^2\sin\theta\cos\theta$, und dieser Teil dreht sich mit der Hantel herum.



$\vec{L} \perp$ Stab, nicht $\parallel \vec{\omega}$. Dreht die Hantel, läuft $\vec{L}$ auf einem Kegel um die Achse.

Momentaufnahme. Die Spitze von $\vec{L}$ wandert, also ist $\dot{\vec{L}} \neq 0$, obwohl ω konstant ist. Ein sich änderndes $\vec{L}$ braucht ein Drehmoment, und das liefern die Lager der Achse. Das ist eine Unwucht; beim Reifenwechsel wird sie mit kleinen Bleigewichten weggewuchtet.

Intuition, im mitdrehenden System: Die Fliehkraft zieht beide Massen nach außen, die obere nach rechts, die untere nach links. Die beiden Kräfte bilden ein Kräftepaar, das den Stab waagrecht stellen will. Die Lager halten dagegen. Die genaue Größe: $|\vec{D}| = |\dot{\vec{L}}| = \omega|L_x| = 2m\omega^2 a^2 \sin\theta\cos\theta$.

Der allgemeine Fall

Dreht sich der Körper um einen festen Punkt (oder betrachtest du die Drehung um S), ist $\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$ mit $\vec{r}$ von diesem Punkt aus. Mit $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$:

$$\vec{L} = \int \vec{r}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})\,\mathrm{d}m = \int \left[r^2\vec{\omega} - (\vec{r}\cdot\vec{\omega})\,\vec{r}\right]\mathrm{d}m, \qquad L_i = \sum_j \Big[\int (r^2\delta_{ij} - x_i x_j)\,\mathrm{d}m\Big]\omega_j.$$

DEFINITION 01.13 // TRÄGHEITSTENSOR · INERTIA TENSOR

Bezüglich eines Punktes (Schwerpunkt oder fester Drehpunkt) ist $I_{ij} = \int (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j)\, \mathrm{d}m$, ausgeschrieben

$$I = \begin{pmatrix} \int (y^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int xy\,\mathrm{d}m & -\int xz\,\mathrm{d}m \\ -\int xy\,\mathrm{d}m & \int (x^2+z^2)\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m \\ -\int xz\,\mathrm{d}m & -\int yz\,\mathrm{d}m & \int (x^2+y^2)\,\mathrm{d}m \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $\vec{L} = I\vec{\omega}$, also $L_i = \sum_j I_{ij}\,\omega_j$, und $E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{L} = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}^{\mathrm{T}} I\,\vec{\omega}$.

Lies die Matrix so. Auf der Diagonale stehen die Trägheitsmomente um die Koordinatenachsen: $y^2 + z^2$ ist das Abstandsquadrat von der x-Achse. Daneben stehen die Deviationsmomente *(products of inertia)*. Sie messen, wie schief die Masse zu den Achsen liegt, und sie sind genau das, was $\vec{L}$ von $\vec{\omega}$ wegdreht. I ist symmetrisch, $I_{ij} = I_{ji}$, weil $x_i x_j = x_j x_i$.

Die Energie in einer Zeile: $(\vec{\omega}\times\vec{r})^2 = \omega^2 r^2 - (\vec{\omega}\cdot\vec{r})^2 = \vec{\omega}\cdot\big[r^2\vec{\omega} - (\vec{r}\cdot\vec{\omega})\vec{r}\big]$, integriert $E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{L}$. Ausgeschrieben, wie bei dir: $\frac{1}{2}\big(I_{11}\omega_1^2 + I_{22}\omega_2^2 + I_{33}\omega_3^2 + 2I_{12}\omega_1\omega_2 + 2I_{13}\omega_1\omega_3 + 2I_{23}\omega_2\omega_3\big)$. Und für $\vec{\omega} = \omega\hat{n}$ ist $E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}(\hat{n}^{\mathrm{T}} I\hat{n})\,\omega^2$: Das Trägheitsmoment um *jede* Achse $\hat{n}$ durch den Punkt ist $I_n = \hat{n}^{\mathrm{T}} I\hat{n} = \sum_{ij} I_{ij} n_i n_j$. Der Tensor kennt sie alle.

CHECK // DEINE MITSCHRIFT

In der Zeile für L_1 steht bei dir $+\,xy\,\omega_2 + xz\,\omega_3$. Aus $-(\vec{r}\cdot\vec{\omega})\,\vec{r}$ kommt dort ein Minus:

$$L_1 = \rho \int \big[(y^2+z^2)\,\omega_1 - xy\,\omega_2 - xz\,\omega_3\big]\,\mathrm{d}^3V.$$

Deine Definition $I_{12} = -\int x_1 x_2\,\mathrm{d}m$ weiter unten ist richtig, und sie passt nur mit diesem Minus. Ein Vorzeichen, kein Denkfehler; aber genau so eines kostet in der Klausur den ganzen Tensor.

Hauptachsen

SATZ 01.14 // HAUPTACHSEN · PRINCIPAL AXES

I ist reell und symmetrisch. Nach dem Spektralsatz (Lineare Algebra) gibt es drei zueinander senkrechte Einheitsvektoren $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ und Zahlen $I_1, I_2, I_3 \geq 0$ mit $I\hat{e}_k = I_k\hat{e}_k$. In diesen Achsen ist

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{L} = (I_1\omega_1,\ I_2\omega_2,\ I_3\omega_3), \qquad E_{\mathrm{rot}} = \tfrac{1}{2}\big(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\big).$$

$\vec{L} \parallel \vec{\omega}$ gilt genau dann, wenn $\vec{\omega}$ ein Eigenvektor von I ist.

Die I_k heißen Hauptträgheitsmomente. Sie sind ≥ 0, weil $\hat{n}^{\mathrm{T}} I \hat{n} = \int r_\perp^2 \,\mathrm{d}m \geq 0$. Bei der Hantel ist die Achse kein Eigenvektor, darum die Unwucht. Eine Achse, um die sich ein Körper ohne Lagerkräfte drehen kann, heißt freie Achse; das sind genau die Hauptachsen durch den Schwerpunkt.

Hauptachsen ohne Rechnung, aus der Symmetrie. Ist $z \mapsto -z$ eine Spiegelsymmetrie des Körpers, hat jedes $\mathrm{d}m$ bei (x, y, z) einen Partner bei $(x, y, -z)$. In $I_{xz} = -\int xz \,\mathrm{d}m$ und I_{yz} heben sich die Partner auf: Die Normale einer Spiegelebene ist eine Hauptachse. Ebenso jede Drehsymmetrieachse. Dein $I_{xy} = 0$ beim Zylinder, mit dem $\int_0^{2\pi} \cos\varphi \sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi = 0$, ist kein Zufall: Es ist die Symmetrie, die in der Rechnung spricht.

Drei Sorten Körper. Alle I_k gleich: Kugelkreisel (Kugel, Würfel). Zwei gleich: symmetrischer Kreisel (Zylinder, Kegel, näherungsweise die Erde). Alle verschieden: unsymmetrischer Kreisel (Buch, Handy, Tennisschläger).

Warum?

Warum hat ein Würfel um jede Achse durch seinen Mittelpunkt dasselbe Trägheitsmoment, sogar um die Raumdiagonale?

Die drei Spiegelebenen machen alle Deviationsmomente null, und die Drehungen um 90° vertauschen die Achsen, also $I_1 = I_2 = I_3 = \frac{1}{6}Ma^2$. Dann ist I das $\frac{1}{6}Ma^2$-fache der Einheitsmatrix, und $\hat{n}^{\mathrm{T}} I \hat{n} = \frac{1}{6}Ma^2$ für jedes $\hat{n}$. Ein Würfel dreht sich wie eine Kugel. Er sieht nur nicht so aus.

Zwei Werkzeuge noch. *Steiner für den Tensor:* Ist $\vec{d}$ der Vektor von A nach S, dann $I_{ij}^{(A)} = I_{ij}^{(S)} + M(d^2\delta_{ij} - d_i d_j)$; die Diagonale davon ist der Steiner aus Teil IV. *Die Dreiecksungleichung:* $I_1 + I_2 = I_3 + 2\int x_3^2 \,\mathrm{d}m \geq I_3$, mit Gleichheit genau für flache Körper. Das ist der Satz der senkrechten Achsen, von oben gesehen. Trägst du für jede Richtung $\hat{n}$ den Punkt $\hat{n}/\sqrt{I_n}$ ab, entsteht die Fläche $\vec{x}^{\mathrm{T}} I \vec{x} = 1$, das Trägheitsellipsoid, mit den Hauptachsen als Achsen. Beim Würfel ist es eine Kugel.

TEIL VI

Die zwei Gleichungen

Jetzt die Dynamik, und sie ist kürzer, als du fürchtest. Schreib Newton für jedes Teilchen hin, $m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{\mathrm{ext}} + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}$, und summiere.

Über alle Teilchen: Die inneren Kräfte heben sich paarweise auf ($\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$, actio gleich reactio). Es bleibt $M\ddot{\vec{R}}_s = \vec{F}_{\mathrm{ext}}$, der Schwerpunktsatz.

Mit $\vec{r}_i\times$ davor: $\dot{\vec{L}} = \sum_i \vec{r}_i \times m_i \ddot{\vec{r}}_i$ (denn $\dot{\vec{r}}_i \times \dot{\vec{r}}_i = 0$). Ein Paar innerer Kräfte gibt $\vec{r}_i \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ji} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij}$, und das ist null, wenn die Kraft entlang der Verbindungslinie wirkt. Es bleibt $\dot{\vec{L}} = \vec{D}_{\mathrm{ext}}$, der Drallsatz, um einen raumfesten Punkt.

Zerlegt in Schwerpunkt und Drehung um ihn: Setz $\vec{v}_i = \vec{v}_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_{si}$ ein. Bei der Energie

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i \left(\vec{v}_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_{si}\right)^2 = \tfrac{1}{2} M v_s^2 + \vec{v}_s \cdot \left(\vec{\omega} \times \sum_i m_i \vec{r}_{si}\right) + \tfrac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_{si})^2,$$

und der Kreuzterm stirbt am Arbeitspferd, zum dritten Mal. Beim Drehimpuls genauso.

SATZ 01.15 // DIE ZWEI GLEICHUNGEN · EQUATIONS OF MOTION

$$M\dot{\vec{v}}_s = \vec{F}_{\text{ext}}, \qquad \dot{\vec{L}} = \vec{D}_{\text{ext}}, \qquad \vec{L} = I\vec{\omega}.$$

Die zweite gilt um einen raumfesten Punkt oder um den Schwerpunkt, auch wenn dieser beschleunigt. Dazu

$$E_{\text{kin}} = \tfrac{1}{2}Mv_s^2 + \tfrac{1}{2}\,\vec{\omega}\cdot I_s\vec{\omega}, \qquad \vec{L}_O = M\,\vec{R}_s \times \vec{v}_s + I_s\vec{\omega},$$

mit I_s um den Schwerpunkt: Bahnanteil plus Eigendrehung. Sechs Gleichungen für sechs Freiheitsgrade.

BEWEIS IN EINEM ATEMZUG Newton für jedes Teilchen, summiert; innere Kräfte heben sich paarweise weg (actio gleich reactio, Zentralkräfte); bei E und $\vec{L}$ fallen die Kreuzterme wegen $\sum m_i\vec{r}_{si} = 0$.

Warum gilt der Drallsatz um den Schwerpunkt, auch wenn der Schwerpunkt beschleunigt, aber nicht um jeden anderen bewegten Punkt?

Warum?

Rechnung: $\vec{L}_O = M\vec{R}_s\times\vec{v}_s + \vec{L}_s$ ableiten gibt $M\vec{R}_s\times\dot{\vec{v}}_s + \dot{\vec{L}}_s$, und $\vec{D}_O = \sum(\vec{R}_s+\vec{r}_{si})\times\vec{F}_i = \vec{R}_s\times\vec{F} + \vec{D}_s$. Mit $M\dot{\vec{v}}_s = \vec{F}$ bleibt $\dot{\vec{L}}_s = \vec{D}_s$. Bild: Im beschleunigten System eines Punktes P wirkt die Scheinkraft $-M\vec{a}_P$, und zwar im Schwerpunkt. Um S hat sie keinen Hebelarm, um jeden anderen Punkt schon. Nimm also S oder einen raumfesten Punkt, sonst nichts.

Was erhalten bleibt

Drehimpuls: Ist $\vec{D}_{\text{ext}} = 0$ um einen Punkt, bleibt $\vec{L}$ um diesen Punkt konstant, als Vektor. *Energie:* Bleibt erhalten, wenn nur konservative Kräfte Arbeit leisten. Zwangskräfte einer reibungsfreien festen Achse und die Haftreibung beim Rollen leisten keine (Teil VII).

Eine Eisläuferin zieht in der Pirouette die Arme an. Der Drehimpuls bleibt, die Energie nicht. Woher kommt sie?

Warum?

$L = I\omega$ bleibt, also $E = L^2/(2I)$, und das steigt, wenn I sinkt. Die Differenz leistet sie selbst. Im mitdrehenden System sieht man es: Die Arme müssen gegen die Fliehkraft $m\omega^2 r$ nach innen gezogen werden, und $\int m\omega^2 r\,\mathrm{d}r$ ist genau ΔE. Drehimpuls kann von innen nicht nachgefüllt werden, Energie schon.

REZEPT // JEDE AUFGABE ZUM STARREN KÖRPER

01 **Skizze.** Jede Kraft mit ihrem Angriffspunkt. Beim starren Körper zählt der Ort, nicht nur der Betrag.

02 **Zwangsbedingungen.** Feste Achse? Rollen, $v_s = \omega R$ und $\dot{v}_s = \dot{\omega}R$? Seil ohne Schlupf, $a = \dot{\omega}r$?

03 **Welcher Satz.** Kräfte oder Beschleunigungen gesucht: die zwei Gleichungen.

Nur Geschwindigkeiten zwischen zwei Lagen: Energie, falls nichts Energie verheizt. Stoß, Zusammenziehen, unbekannte Kraft in einem Gelenk: Drehimpulserhaltung um dieses Gelenk.

04 **Bezugspunkt.** S oder ein raumfester Punkt, am besten dort, wo Unbekannte angreifen.

05 **Zählen.** So viele Gleichungen wie Unbekannte?

06 **Rückschau.** Einheiten. $I \to 0$ muss das Ergebnis für Massenpunkte geben. Grenzfälle.

BEISPIEL 01.16 // ROLLE MIT MASSE

Zwei Massen $m_1 < m_2$ hängen an einem Seil über einer Rolle (Vollzylinder, Masse M, Radius R, reibungsfrei gelagert). Das Seil rutscht nicht. Wie groß ist die Beschleunigung?

VERSTEHEN Drei Körper, Unbekannte a, T_1, T_2. Die Seilkräfte links und rechts sind *verschieden*: Wären sie gleich, hätte die Rolle kein Drehmoment und könnte nicht schneller werden.

PLAN Newton für jede Masse, $D = I\dot{\omega}$ für die Rolle, dazu die Zwangsbedingung $a = \dot{\omega}R$.

RECHNUNG $m_2 a = m_2 g - T_2$, $m_1 a = T_1 - m_1 g$, $(T_2 - T_1)R = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{a}{R}$, also $T_2 - T_1 = \frac{1}{2}Ma$. Die ersten zwei addiert: $(m_1 + m_2)a = (m_2 - m_1)g - (T_2 - T_1)$, also

$$a = \frac{(m_2 - m_1)\, g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}M}.$$

RÜCKSCHAU $M \to 0$ gibt die ideale Atwood-Maschine. Die Rolle wirkt wie eine Zusatzmasse $\frac{1}{2}M$, die mitbeschleunigt werden muss, an der aber keine Schwerkraft zieht (die trägt das Lager). Das $\frac{1}{2}$ ist ihr $k = I/(MR^2)$.

BEISPIEL 01.17 // KUGEL BLEIBT IN EINEM STAB STECKEN

Ein Stab (Masse M, Länge ℓ) hängt reibungsfrei an seinem oberen Ende. Eine Kugel (Masse m, Geschwindigkeit v, waagrecht) trifft ihn am unteren Ende und bleibt stecken. Winkelgeschwindigkeit direkt danach?

PLAN Impuls? Nein: Das Lager stößt während des Stoßes mit einer unbekannten Kraft zurück. Energie? Nein: Steckenbleiben verheizt Energie. Aber um das Lager hat die Lagerkraft keinen Hebelarm, und die Schwerkraft ist während des kurzen Stoßes vernachlässigbar. Also bleibt der Drehimpuls um das Lager erhalten.

RECHNUNG Vorher $L = mv\ell$. Nachher $L = \left(\frac{1}{3}M\ell^2 + m\ell^2\right)\omega$. Also

$$\omega = \frac{3mv}{(M+3m)\,\ell}.$$

RÜCKSCHAU $M \to 0$: $\omega = v/\ell$, die Kugel läuft einfach weiter auf dem Kreis. Einheiten: $1/\mathrm{s}$.

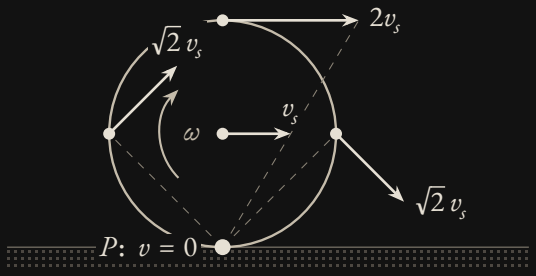
TEIL VII

Rollen

Ein Rad rollt ohne zu rutschen, wenn der Auflagepunkt P dieselbe Geschwindigkeit hat wie die Straße: null. Mit dem Satz aus Teil II und $\vec{r}_{sP}$ vom Mittelpunkt nach unten:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_s + \vec{\omega} \times \vec{r}_{sP} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_s = \omega R.$$

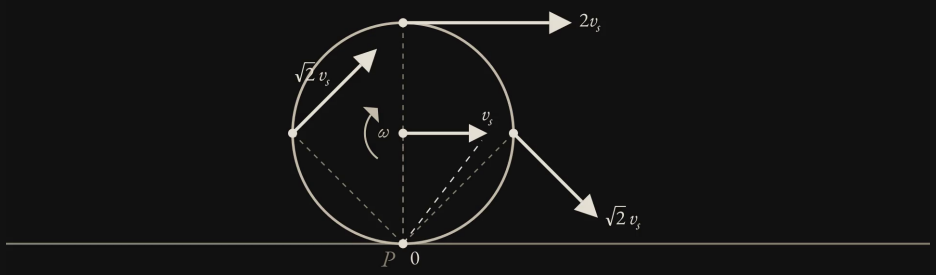
Das ist die Rollbedingung *(rolling condition)*. Oben zeigt $\vec{\omega}\times\vec{r}$ nach vorn statt nach hinten, also $v_{\text{oben}} = v_s + \omega R = 2v_s$. Und weil P gerade ruht, darfst du (Warum-Frage in Teil II) die ganze Bewegung als reine Drehung um P lesen: $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times (\vec{r}_i - \vec{r}_P)$. Jeder Punkt bewegt sich senkrecht zu seiner Verbindung mit P, mit ω mal Abstand zu P.



Das Geschwindigkeitsprofil entlang des senkrechten Durchmessers ist eine Gerade durch P: unten 0, Mitte v_s, oben $2v_s$. Die seitlichen Punkte bewegen sich schräg, senkrecht zu ihrer Linie nach P. Das Rad dreht sich in jedem Moment um seinen Auflagepunkt.

ANIMATION // ROLLEN · TIPPEN ZUM ABSPIELEN

Und seine Länge wächst mit dem Abstand zu P: eine reine Drehung um P.



Erst schieben, dann drehen, dann Pfeil an Pfeil: oben $2v_s$, unten 0. Achte darauf, dass jeder Ergebnispfeil senkrecht auf seiner Linie zum Auflagepunkt steht. Am Ende rollt das Rad, und ein Randpunkt zeichnet eine Zykloide mit einer Spitze dort, wo er kurz stillsteht.

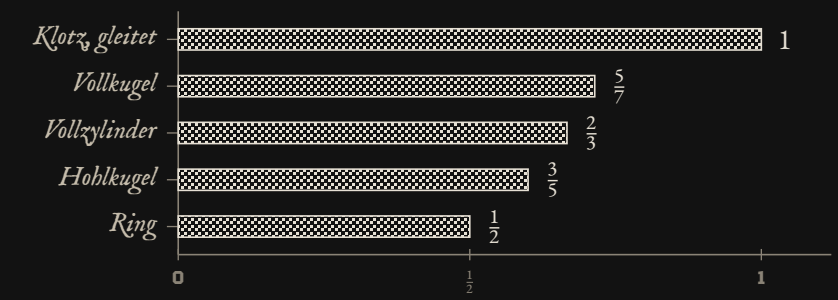
Die Energie zweimal, als Probe. Als Schwerpunkt plus Drehung: $E = \frac{1}{2}Mv_s^2 + \frac{1}{2}I_s\omega^2 = \frac{1}{2}\big(M + I_s/R^2\big)v_s^2$. Als reine Drehung um P, mit Steiner $I_P = I_s + MR^2$: $E = \frac{1}{2}I_P\omega^2 = \frac{1}{2}(I_s + MR^2)\,v_s^2/R^2$. Dasselbe.

Die schiefe Ebene

Schreib $I_s = kMR^2$; die reine Zahl k sagt nur, wie die Masse verteilt ist: Ring 1, Hohlkugel $\frac{2}{3}$, Vollzylinder $\frac{1}{2}$, Vollkugel $\frac{2}{5}$. Rollt der Körper aus der Ruhe die Höhe h hinunter, gibt der Energiesatz

$$Mgh = \tfrac{1}{2}(1+k)\,Mv_s^2 \quad\Longrightarrow\quad v_s = \sqrt{\frac{2gh}{1+k}}, \qquad a = \frac{g\sin\alpha}{1+k}.$$

Probe mit Kräften. Haftreibung f hangaufwärts: $Ma = Mg\sin\alpha - f$, und um S: $fR = I_s\dot\omega = kMR^2\cdot a/R$, also $f = kMa$. Eingesetzt: $a(1+k) = g\sin\alpha$. Gleich. Nebenbei: Rollen ohne Rutschen braucht $f \le \mu_0 Mg\cos\alpha$, also $\tan\alpha \le \mu_0(1+k)/k$.



$a \,/\, g\sin\alpha = 1/(1+k)$

Das Rennen: Vollkugel vor Vollzylinder vor Hohlkugel vor Ring, bei jeder Masse und jedem Radius. Nur ein reibungsfrei gleitender Klotz ist schneller, denn er steckt nichts in die Drehung.

Warum entscheiden weder Masse noch Radius das Rennen?

Warum?

$a = g \sin\alpha/(1+k)$ hängt nur von $k = I_s/(MR^2)$ ab, und k ist eine reine Zahl, die nur sagt, *wie* die Masse verteilt ist: innen oder außen. Jedes Kilogramm bekommt dieselbe Energie gh. Der Ring steckt davon die Hälfte in die Drehung ($k/(1+k) = \frac{1}{2}$), die Vollkugel nur $\frac{2}{7}$. Was in der Drehung steckt, fehlt der Geschwindigkeit.

Warum leistet die Haftreibung beim Rollen keine Arbeit, obwohl sie eine Kraft ist?

Warum?

Leistung ist $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$, mit der Geschwindigkeit des *Angriffspunkts*. Die Reibung greift am Auflagepunkt an, und der ruht: $P = 0$. Sie schiebt nur Energie um, von der Translation in die Drehung. Darum darfst du beim Rollen ohne Gleiten den Energiesatz benutzen. Gleitreibung dagegen greift an einem rutschenden Punkt an und verheizt.

BEISPIEL 01.18 // VOM GLEITEN ZUM ROLLEN ■

Eine Billardkugel (Masse M, Radius R) wird so angestoßen, dass sie mit v_0 ohne Drehung über den Tisch gleitet. Die Gleitreibung bremst sie und dreht sie an, bis sie rollt. Wie schnell rollt sie dann?

VERSTEHEN Die Reibung greift am Auflagepunkt an, ist unbekannt (kein μ gegeben) und verheizt Energie. Gesucht: v am Ende.

PLAN Energie geht nicht. Kraft und Moment gingen, mit μ, das sich herauskürzen müsste. Kürzer: Drehimpuls um einen raumfesten Punkt Q auf der Tischplatte. Die Reibung wirkt entlang der Tischplatte, durch Q hindurch gedacht, also ohne Hebelarm. Gewicht und Normalkraft sind gleich groß, entgegengesetzt und liegen auf derselben Senkrechten; ihre Momente heben sich auf. Also: $\vec{L}_Q$ bleibt.

RECHNUNG Mit der Keystone-Zerlegung ist $L_Q = Mv_sR + I_s\omega$ (Bahnanteil plus Eigendrehung; beide drehen im selben Sinn). Anfangs Mv_0R. Am Ende rollt sie, $\omega = v/R$: $MvR + \frac{2}{5}MR^2\cdot\frac{v}{R} = \frac{7}{5}MvR$. Also

$$v = \tfrac{5}{7}\,v_0.$$

RÜCKSCHAU Das μ bestimmt nur, *wie lange* sie rutscht, nicht wie schnell sie am Ende rollt. Allgemein $v = v_0/(1+k)$. Energie: am Ende $\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{5}Mv^2 = \frac{5}{7}\cdot\frac{1}{2}Mv_0^2$. Zwei Siebtel sind Wärme geworden.

TEIL VIII

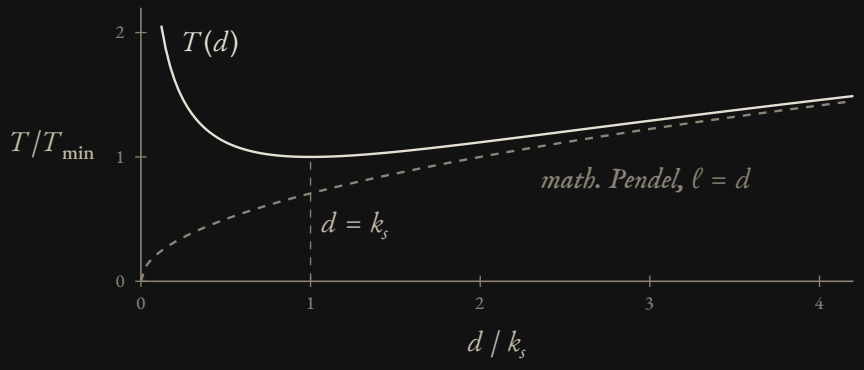
Das physikalische Pendel

Häng einen beliebigen Körper an einer waagrechten Achse A auf, mit dem Schwerpunkt im Abstand d darunter, und lenk ihn um φ aus. Die Schwerkraft greift in S an

und hat den Hebelarm $d \sin\varphi$: $D_z = -Mgd \sin\varphi$. Feste Achse, also

$$I_A \ddot{\varphi} = -Mgd \sin\varphi \quad \overset{\varphi \text{ klein}}{\Longrightarrow} \quad \ddot{\varphi} = -\frac{Mgd}{I_A}\varphi, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I_A}{Mgd}}, \qquad I_A = I_s + Md^2.$$

Ein mathematisches Pendel der Länge $\ell_r = I_A/(Md)$, die reduzierte Pendellänge, hat dieselbe Periode. Der Stab am Ende aufgehängt: $I_A = \frac{1}{3}M\ell^2$, $d = \frac{\ell}{2}$, also $\ell_r = \frac{2}{3}\ell$ und $T = 2\pi\sqrt{2\ell/(3g)}$. Kürzer als ℓ, weil ein Teil der Masse nah an der Achse hängt und schneller schwingen will.



Periode gegen Aufhängeabstand, mit dem Trägheitsradius $k_s = \sqrt{I_s/M}$. Bei $d \to 0$ wird T unendlich (im Schwerpunkt aufgehängt: indifferent, Teil III). Weit draußen wird es ein mathematisches Pendel. Dazwischen ein Minimum bei $d = k_s$.

Woher das Minimum: $T^2 \propto I_A/(Md) = k_s^2/d + d$, und $k_s^2/d + d$ ist am kleinsten bei $d = k_s$. Jede Periode über dem Minimum wird zweimal getroffen, bei d und bei $d' = k_s^2/d$, und dann ist $d + d' = \ell_r$.

Kater hat 1817 genau damit g gemessen: zwei Schneiden mit gleicher Periode, ihr Abstand ist ℓ_r. Kein I nötig. Ich war beeindruckt; das passiert selten.

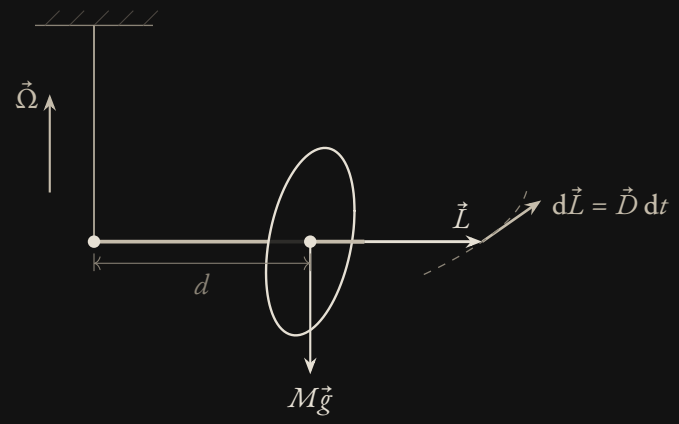
TEIL IX

Kreisel

Hier zahlt sich der wichtigste Satz des Kapitels aus: Ein Drehmoment ändert nicht die Lage, es ändert $\vec{L}$, und zwar in *seine* Richtung, $\mathrm{d}\vec{L} = \vec{D}\,\mathrm{d}t$.

Präzession

Ein Rad dreht sich schnell um seine Achse, Drehimpuls $\vec{L} = I_3\omega_3\,\hat{e}$ entlang der Achse. Die Achse ist waagrecht und nur an einem Ende aufgehängt, der Schwerpunkt im Abstand d davon. Die Schwerkraft gibt um den Aufhängepunkt $\vec{D} = \vec{r} \times M\vec{g}$: waagrecht und senkrecht zu $\vec{L}$. In der Zeit $\mathrm{d}t$ kommt $\mathrm{d}\vec{L} = \vec{D}\,\mathrm{d}t$ dazu, seitwärts. $\vec{L}$ wird nicht länger, nicht kürzer, und kippt nicht nach unten: Es dreht sich in der Waagrechten. Die Achse folgt $\vec{L}$.



Das Drehmoment der Schwerkraft zeigt waagrecht in die Tiefe des Bildes, senkrecht zu $\vec{L}$. Also wandert die Spitze von $\vec{L}$ in die Tiefe, auf dem gestrichelten Kreis. Von oben gesehen dreht sich die Achse gegen den Uhrzeigersinn, mit $\vec{\Omega}$ nach oben.

In der Zeit $\mathrm{d}t$ dreht sich $\vec{L}$ um den Winkel $\mathrm{d}\phi = |\mathrm{d}\vec{L}|/L = D\,\mathrm{d}t/L$. Die Präzessionsgeschwindigkeit:

$$\Omega = \frac{D}{L} = \frac{Mgd}{I_3\,\omega_3}, \qquad \text{vektoriell} \quad \vec{\Omega} \times \vec{L} = \vec{D}.$$

Schneller drehen heißt langsamer präzedieren. Die Rechnung nimmt an, dass $\vec{L}$ fast ganz aus der Eigendrehung besteht, also $\Omega \ll \omega_3$ (schneller Kreisel); der kleine Drehimpuls der Präzessionsbewegung selbst ist vernachlässigt.

Und das Loslassen? Die Schwerkraft hat um den Aufhängepunkt kein Drehmoment um die Senkrechte ($\vec{D} \perp \vec{g}$), also bleibt L_z erhalten. Am Anfang ist $L_z = 0$. Damit die Präzession (die ein wenig Drehimpuls nach oben trägt) anlaufen kann, muss die Achse ein Stück nach unten nicken, sodass die Eigendrehung ein wenig nach unten zeigt und das ausgleicht. Sie nickt über das Ziel hinaus und zurück: die Nutation *(nutation)*. Reibung dämpft das Nicken weg, die ruhige Präzession bleibt.

Die Euler-Gleichungen

Für die volle Dynamik rechnet man im mitdrehenden System der Hauptachsen, wo I konstant und diagonal ist. Für jeden Vektor gilt

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{Raum}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{Körper}} + \vec{\omega} \times \vec{A}$$

(für einen im Körper festen Vektor ist das $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$). Mit $\vec{A} = \vec{L} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3)$ wird $\dot{\vec{L}} = \vec{D}$ zu den Euler-Gleichungen

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 - (I_2 - I_3)\,\omega_2\omega_3 &= D_1, \\ I_2\dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1)\,\omega_3\omega_1 &= D_2, \\ I_3\dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2)\,\omega_1\omega_2 &= D_3. \end{aligned}$$

SATZ 01.19 // STABILE UND INSTABILE DREHACHSEN · TENNIS RACKET THEOREM ■

Ein kräftefreier Körper mit $I_1 > I_2 > I_3$ dreht sich stabil um die Achse des größten und um die des kleinsten Hauptträgheitsmoments, instabil um die mittlere.

Beweis, linearisiert. Drehung fast um Achse 2: $\omega_2 \approx \Omega$, ω_1, ω_3 klein, $\vec{D} = 0$. Die erste und dritte Euler-Gleichung, Produkte kleiner Größen weggelassen: $I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\,\Omega\,\omega_3$ und $I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2)\,\Omega\,\omega_1$. Ableiten und einsetzen:

$$\ddot{\omega}_1 = \frac{(I_2 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_1 I_3}\,\Omega^2\,\omega_1 .$$

Beide Klammern sind positiv: ω_1 wächst exponentiell, die Drehung kippt. Für Achse 1 oder 3 ergibt dieselbe Rechnung einen negativen Faktor, also eine Schwingung um die Achse: stabil. ■

Probier es mit einem Buch (mit Gummiband zu) oder deinem Handy: hochwerfen, um jede der drei Achsen drehen. Um die längste und die kürzeste Achse dreht es ruhig. Um die mittlere überschlägt es sich jedes Mal mit einer halben Drehung. Beim symmetrischen Kreisel ($I_1 = I_2$) gibt es keine mittlere Achse; wirfst du ihn schief, läuft seine Figurenachse auf einem Kegel um das feste $\vec{L}$, die kräftefreie Nutation.

Dschanibekow sah es 1985 auf Saljut 7 an einer Flügelmutter, die sich in der Schwerelosigkeit alle paar Sekunden umdrehte. Die Gleichung stand seit 220 Jahren bei Euler.

TRIGGER // SIEHST DU DAS, GREIF ZU DEM

DU SIEHST	GREIF ZU
Ausgedehnter Körper im homogenen Schwerefeld	$M\vec{g}$ im Schwerpunkt angreifen lassen
Gleichgewicht, Kräfte an mehreren Stellen	$\sum \vec{F} = 0$, $\sum \vec{D} = 0$ um den Punkt, an dem die meisten Unbekannten angreifen
Unbekannte Kraft in Gelenk, Lager oder Auflagepunkt	Moment bzw. Drehimpuls um genau diesen Punkt
Drehung um eine feste Achse	$D_z = I\dot{\omega}$ mit I um genau diese Achse
Achse parallel zu einer Schwerpunktsachse	Steiner, $I = I_s + Md^2$, immer über S
Integral für I	Symmetrie zuerst: Zylinderkoordinaten, $I_x + I_y + I_z = 2\int r^2 \mathrm{d}m$, Spiegelebenen töten Deviationsmomente

TRIGGER // SIEHST DU DAS, GREIF ZU DEM

DU SIEHST	GREIF ZU
Rollen ohne Gleiten	$v_s = \omega R$; Haftreibung leistet keine Arbeit, also Energiesatz mit $\frac{1}{2}(1+k)Mv^2$
Seil über einer Rolle mit Masse	verschiedene Seilkräfte, $(T_2 - T_1)R = I\dot{\omega}$, $a = \dot{\omega}R$
Stoß gegen einen gelagerten Körper	Drehimpuls um das Lager; Impuls und Energie meist nicht
Etwas zieht sich zusammen, kein äußeres Moment	$I\omega$ konstant, $E = L^2/2I$ ändert sich
Gleiten geht in Rollen über	Drehimpuls um einen Punkt auf der Unterlage
Lager werden belastet, Körper eiert	$\vec{L} \nparallel \vec{\omega}$: keine Hauptachse
Drehmoment senkrecht zu einem großen $\vec{L}$	Präzession, $\Omega = D/L$
Ausgedehnter Körper schwingt	$T = 2\pi\sqrt{I_A/(Mgd)}$

FÜRS DECK // MACH SIE SELBST, DAS MACHEN IST DAS LERNEN



DEF	Trägheitstensor: Komponenten, und wie er $\vec{L}$ und E gibt.	$I_{ij} = \int (r^2 \delta_{ij} - x_i x_j)\, \mathrm{d}m$, $\vec{L} = I\vec{\omega}$, $E = \frac{1}{2}\vec{\omega} \cdot I\vec{\omega}$
DEF	Steiner: $I_A = \{\{I_s + Md^2\}\}$, wenn die Bezugsachse {{durch S}} geht und {{parallel}} zu A ist.	Von A nach B immer über S.
WARUM	Warum braucht ein Rad mit Unwucht Lagerkräfte, obwohl ω konstant ist?	$\vec{L} \nparallel \vec{\omega}$ läuft mit dem Rad um. $\dot{\vec{L}} \neq 0$ braucht ein Drehmoment: die Lager.
WARUM	Warum gewinnt die Vollkugel gegen den Ring, bei jeder Masse und jedem Radius?	$a = g \sin\alpha/(1+k)$; $k = I_s/MR^2$ ist eine reine Formzahl: Kugel $\frac{2}{5}$, Ring 1.
TRIGGER	Unbekannte Kraft in einem Gelenk oder Auflagepunkt. Wozu greifst du?	Moment oder Drehimpuls um genau diesen Punkt.